

Okligon

Projektfeladat-specifikáció



Készítette: Kecskeméti Milán, Tóth Marcel Dániel



Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés	3
1.1	A feladat háttere és célja.....	3
1.2	Hatókör	3
2.	Felhasználói felület	3
2.1	Megjelenés és dizájnelvek.....	3
3.	Technológiai és Fejlesztési Környezet.....	3
3.1	Operációs rendszer és futtatási környezet	3
3.1.1	Kliensoldal.....	3
3.1.2	Szerveroldal	3
3.2	Felhasználható technológiák és programozási nyelvek	4
3.3	Fejlesztési módszertan és verziókövetés	4
4.	Üzemeltetés	4
4.1	Környezet.....	4
4.2	Docker technológia.....	4
5.	Adatvédelem és Biztonság	4
5.1	Tárolt személyes adatok.....	4
5.2	3 Lépcsős Biztonsági Modell.....	4
6.	Mérföldkövek.....	5
7.	Dokumentáció.....	5
7.1	Fejlesztési folyamat és dokumentációs mérföldkövek	5
7.2	Átadandó dokumentációs elemek	6
8.	Projekt Adatlap	6



1. Bevezetés

1.1 A feladat háttere és célja

A piacon lévő projektmenedzsment alkalmazások többsége a túlzsúfolt menürendszerek és a magas komplexitás miatt nehezen tanulható. Az Okligon célja egy letisztult, intuitív platform biztosítása, amely betanulási idő nélkül egyesíti a feladatkövetést, a belső kommunikációt és a biztonságos, címkealapú fájlátrolást.

1.2 Hatókör

A projekt keretében az alábbi modulok és funkciók kerülnek megvalósításra:

- **Munkaterület-, Projekt- és Feladatkezelés:** Hierarchikus struktúra felépítése, állapotkövetéssel („Új”, „Folyamatban”, „Kész”).
- **Címkealapú Tárhelykezelés:** Fájlok tárolása és megosztása RBAC (Role-Based Access Control) jogosultsági modell alapján.
- **Naptár Modul:** Feladatok és határidők időbeli megjelenítése.
- **Adminisztrációs Felület:** Felhasználók és rendszerszintű beállítások kezelése.
- **Többnyelvű, Reszponzív Webes Felület:** Magyar és angol nyelvű támogatás, amely automatikusan alkalmazkodik a kijelző méretéhez.

2. Felhasználói felület

2.1 Megjelenés és dizájnelvek

A felhasználói felület tervezése során a minimalista és letisztult dizájnirányelvet követjük:

- **Lényegretörő elrendezés:** Kerüljük a felesleges vizuális elemeket és a túlzsúfolt menüket, így a felhasználó azonnal a lényegi funkciókra (projektek, feladatok, üzenetek) tud összpontosítani.
- **Egyszerű színpaletta:** Letisztult világos és sötét alapszíneket használunk, amelyeket a felhasználó saját igényeire szabhat. A rendszerben előre definiált színskombinációk közül lehet választani, emellett lehetőség van az egyes elemek egyéni módosítására is.

3. Technológiai és Fejlesztési Környezet

3.1 Operációs rendszer és futtatási környezet

3.1.1 Kliensoldal

Platformfüggetlen. Bármilyen operációs rendszer (Windows 10/11, macOS, Linux, Android, iOS), amelyen modern webböngésző (Chrome, Firefox, Edge, Safari) fut.

3.1.2 Szerveroldal

Fejlesztői környezet: Windows 11



3.2 Felhasználható technológiák és programozási nyelvek

- **Frontend:** React, Vite, TypeScript
- **Backend:** C# (ASP.NET CORE WEB API)
- **Adatbázis:** MySQL

3.3 Fejlesztési módszertan és verziókövetés

- Git verzió kezelő (Github)

4. Üzemeltetés

4.1 Környezet

Linux VPS szerver a teljes kontroll és elérhetőségért. Költség hatékony és skálázhatóság érdekében választjuk ezt a megoldást. Továbbá kényelmes teszt környezetet biztosít és bármikor üzemel éles környezetben.

4.2 Docker technológia

A Docker technológiának köszönhetően a backend, frontend és adatbázis külön-külön futtatható és akár párhuzamosan is.

5. Adatvédelem és Biztonság

5.1 Tárolt személyes adatok

- **E-mail cím:** A felhasználó egyértelmű azonosítására, a fiók-visszaigazolásokra és a rendszerértesítések kiküldésére szolgál.
- **Felhasználónév:** A felületen való megjelölésre, jelenlét megjelenítésére és a csapattagok közötti azonosításra használatos.
- **Jelszó (hashelve):** A fiók biztonságos hitelesítésére és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozására szolgál (titkosítva, BCrypt-tel tárolva).
- **Profilkép:** A felhasználó vizuális azonosítására szolgál a munkaterületeken, feladatoknál és a chat felületen.
- **Telefonszám:** Opcionális elérhetőségi adat a kapcsolatfelvétel és a kéttényezős azonosítás (2FA) későbbi támogatásához.
- **IP-cím:** Biztonsági naplózásra, a gyanús bejelentkezési kísérletek szűrésére és a brute-force támadások elleni védelemre (Rate Limiting) használjuk.
- **Eszköz:** Az aktív munkamenetek (munkamenet-kezelés) nyomon követésére és az ismeretlen eszközről történő bejelentkezések azonosítására szolgál

5.2 3 Lépcsős Biztonsági Modell

A rendszer védelmét három egymásra épülő szint biztosítja:

1. Lépcső – Hálózati és Élszintű Védelem (Cloudflare):



- Túlterheléses támadások (DDoS) és káros botok szűrése Web Application Firewall (WAF) segítségével.
- HTTPS / TLS titkosított adatforgalom.

2. Lépcső – Alkalmazásszintű Védelem:

- Állapotmentes JWT token alapú azonosítás és címkealapú RBAC hozzáférés-ellenőrzés.
- Védelem a gyakori webes támadások ellen: Rate Limiting (Brute-Force), React sanitization (XSS), CSP és CSRF védelem.

3. Lépcső – Adatbázis- és Adatélelciklus-védelem:

- BCrypt sózott hash jelszavakhoz, Entity Framework Core ORM paraméterezett lekérdezések (SQL Injection ellen).
- Soft-Delete Törlés esetén az adatok x napig visszaállíthatók, utána véglegesen törlődnek a szerverről.
- Rendszeres, automatizált adatbázis-backup.

6. Mérföldkövek

Mérföldkő	Tartalom	Tervezett dátum
M0	Projekt specifikációjának elkészítése és lezárása	2026. szeptember 23.
M1	Adatszerkezet és adatbázis-modell elkészítése	2026. október 28.
M2	A főbb algoritmusok és üzleti logika megvalósítása	2026. november 4.
M3	Nagyvonalakban működő, fő funkciókat tartalmazó rendszer elkészítése	2027. január 31.
M4	Teljes rendszer elkészítése, hibajavítás és végső tesztelés	2027. április 7.

7. Dokumentáció

7.1 Fejlesztési folyamat és dokumentációs mérföldkövek

A projekt fejlesztése kétszemélyes csapatban történik. A fejlesztési és dokumentációs folyamat az alábbi főbb mérföldkövekre oszlik:

- **M0** – Specifikáció lezárása: A követelmények, a terjedelmi határok és a projektmenedzsment keretek pontos meghatározása.



- **M1** – Rendszertervezés és Modellfejlesztés: Az adatbázis-modell (ER-diagram), a rendszerszintű architektúra, az API specifikáció és a UI drótvázak/látványtervek elkészítése.
- **M2** – Backend és Üzleti Logika: A C# ASP.NET Core Web API alapjainak, az Entity Framework adatbázis-kapcsolatnak, a JWT hitelesítésnek és az üzleti logikának a megvalósítása.
- **M3** – Integrált Működő Rendszer (MVP): A React (Vite, TypeScript) frontend felület elkészítése, az API végpontok integrációja és az alapvető funkciók tesztkörnyezetbe (Docker, VPS) történő telepítése.
- **M4** – Rendszerátadás, Tesztelés és Záródokumentáció: A teljes rendszer hibajavítása, átfogó tesztelés (tesztjegyzőkönyvek), a végleges felhasználói és üzemeltetési dokumentáció elkészítése, valamint a rendszer átadása.

7.2 Átadandó dokumentációs elemek

A vizsgára és az átadásra az alábbi dokumentációk készülnek el:

- **Projektfeladat-specifikáció:** A projekt céljait, követelményeit és ütemezését rögzítő alapidokumentum (M0).
- **Rendszerdokumentáció:** Az architektúra bemutatása, az adatbázis-diagram (ER-diagram), az API végpontok leírása (Scalar), valamint a biztonsági és jogosultsági modell részletezése (M1).
- **Tesztelési dokumentáció:** Tesztesetek és tesztjegyzőkönyvek a funkcionális és integrációs tesztekéről (M3, M4).
- **Felhasználói és Üzemeltetési kézikönyv:** Képernyőképekkel illusztrált útmutató a rendszer használatához és a Docker/VPS alapú üzemeltetéshez (M4).

8. Projekt Adatlap

- **Projekt neve:** Okligon
- **Készítők:** Kecskeméti Milán, Tóth Marcel Dániel
- **Projekt Típusa:** Szoftverfejlesztési Projektfeladat
- **Dátum:** 2026. szeptember 23.